Guia de instalación de ambiente con librerías publicas

Biopython, Pandas y NumPy

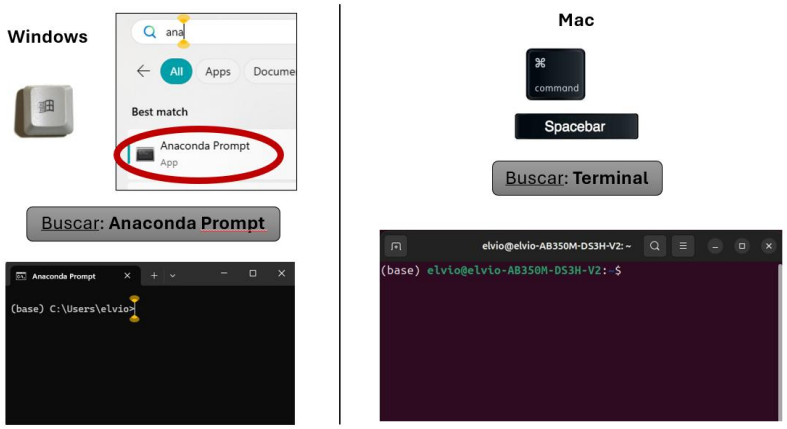
Introducción

En esta guía crearemos un ambiente único para utilizar durante las clases siguientes (clases 5, 6, 7 y 8). En este ambiente, que llamaremos `clases_5678`, instalaremos dos librerías públicas ampliamente usadas en ciencias de datos (**Pandas** y **NumPy**) y una librería esencial para trabajar con abstracciones biológicas: **Biopython**. Además, haremos una modificación clave para configurar Spyder utilizando un único comando que permitirá precargar el ambiente sin necesidad de elegir manualmente el intérprete de Python.

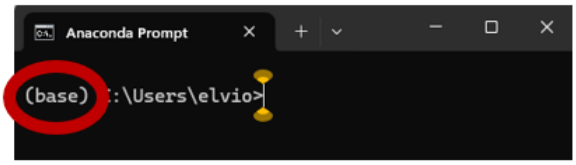
Creación de ambiente `clases_5678`

Como ya vimos durante las clases, para crear un nuevo ambiente debemos utilizar una consola que tenga integrado el manejador de paquetes y ambientes **Conda**. En el caso de Windows, utilizamos la consola "**Anaconda Prompt**". En el caso de Mac, utilizamos la "**Terminal**".

1) Abrir la consola. En Windows: lo haremos buscando "Anaconda Prompt" en el menu de inicio. En Mac: presionaremos *Command+Spacebar* y buscaremos "Terminal".



2) Verificar que la consola indique que estamos en el ambiente **`base`**. En caso contrario, es probable que no tengan instalado Anaconda correctamente (ver guía de instalación de Anaconda).



3) Crearemos el ambiente `clases_5678` utilizando el siguiente comando (note que esta vez incluimos el argumento `spyder`, lo cual permitirá evitar la configuración manual de Spyder):

```
conda create --name clases_5678 python=3.14 spyder
```

4) Una vez que Conda verifique nuestro sistema y encuentre cuales son las librerías que necesita nuestra computadora para crear un ambiente que pueda ejecutar Python 3.14 en Spyder, nos preguntará si queremos proceder. Le decimos que sí:



Una vez que finalice, se habrá creado el ambiente `clases_5678`.

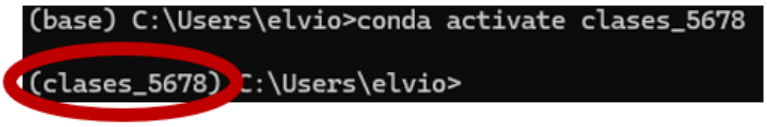
Instalación de los paquetes

Para instalar las librerías, debemos activar el ambiente desde la consola. Una vez dentro del ambiente, ejecutaremos una serie de comandos que descargaran las librerías de internet y las instalaran en nuestro sistema.

1) Activaremos el ambiente `clase_5678` ejecutando el siguiente comando:

```
conda activate clases_5678
```

2) Verificaremos que la consola indique que estamos en el ambiente **`clases_5678`**:



3) Una vez dentro del ambiente, ejecutaremos el siguiente comando, el cual instalará las librerías:

```
conda install -c conda-forge biopython=1.88 numpy=2.5.4 pandas=3.1.1
```

4) Una vez que Conda verifique nuestro sistema y encuentre cuales son las dependencias necesarias para crear un ambiente compatible con estas librerías, nos preguntará si queremos proceder. Le decimos que sí:

```
Proceed ([y]/n)? y
```

Una vez que finalice, deberían estar instaladas las librerías y podremos importarlas para utilizarlas en nuestros programas de Python.

Abrir Spyder desde el ambiente `clase_5678`

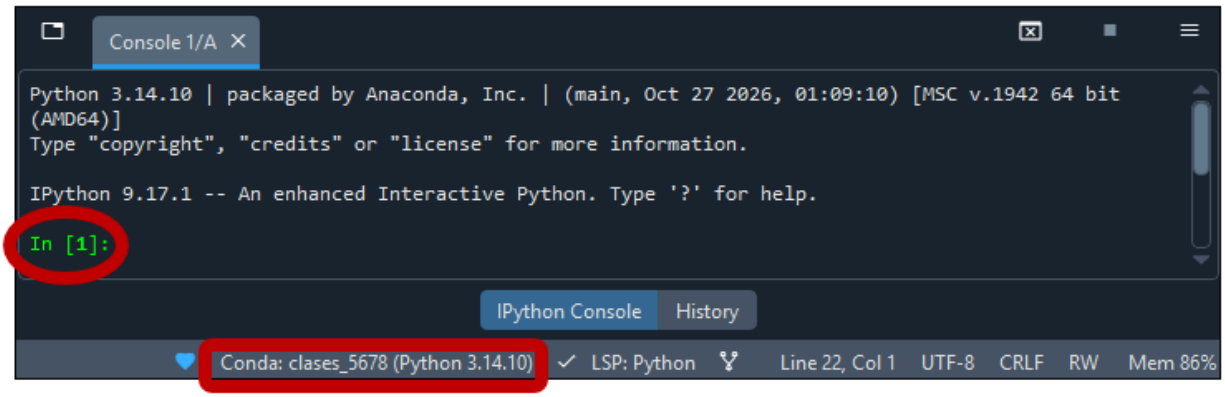
A diferencia de lo que hacíamos en las clases previas, esta vez abriremos Spyder desde una consola que tenga el ambiente `clase_5678` activado. Para ello, simplemente hay que ejecutar el comando `spyder` dede la consola:

```
spyder
```

De la siguiente manera:

```
(clases_5678) C:\Users\elvio>spyder
```

Debemos ver **In [1]:** en la consola de Spyder y `clases_5678` como ambiente:



Listo, ya podremos ejecutar código desde Spyder con el ambiento correcto, sin necesidad de elegir un intérprete manualmente.

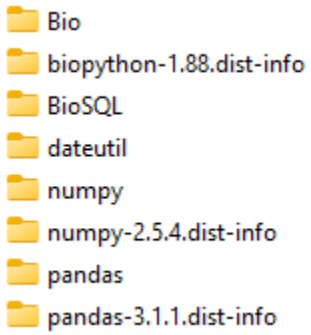
Algunas aclaraciones (lectura opcional)

Es posible que se pregunten ¿Dónde están localizados las librerías que instalamos? Estarán dentro de la carpeta de ambientes (`envs`) de Anaconda, específicamente en el ambiente `clases_5678`, dentro de las librerías descargadas de internet (`Lib\site-packages`):

```
<carpeta_anaconda3>\envs\clases_5678\Lib\site-packages
```

Ustedes tendrán instalado Anaconda3 en distintos lugares. En mi caso, están en:

```
C:\Users\elvio\anaconda3\envs\clases_5678\Lib\site-packages
```



En esta ocasión hemos instalado las versiones 1.88 de Biopython, 2.5.4 de NumPy y 3.1.1 de Pandas, ya que son las versiones compatibles con Python 3.14. Es posible omitir la versión para que Conda se encargue de encontrar versiones compatibles automáticamente:

```
conda install -c conda-forge biopython numpy pandas
```

Sin embargo, con el tiempo las versiones compatibles irán variando, y es posible que nuestros programas no funcionen en otras computadoras. Por lo tanto, cuando ustedes creen sus propios ambientes y programas, deben registrar las versiones que hicieron que su programa funcione para garantizar su correcto funcionamiento en otros sistemas. Estos programas y sus versiones son las **dependencias** de nuestros programas.